ЗАНЯТИЕ 3

Скорости манипулятора: прямая и обратная задачи о скорости. Кинематические характеристики

Угловая скорость, матрица Якоби и её соглашения, особые конфигурации, SVD и демпфирование, скорости и силы

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 3 (с. 115–164, 182–192)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Вращение твёрдого тела и угловая скорость
2. Скорости звеньев: правило дифференцирования и прямая рекурсия
3. Матрица Якоби: смысл столбцов и пример двухзвенника
4. Геометрический и аналитический якобианы, соглашения библиотек
5. Малые перемещения, ошибка ориентации и точность
6. Обратная задача о скорости и особые конфигурации
7. Три пересекающиеся оси, PUMA и UR5e, кейс со швом
8. Псевдообратная матрица, SVD, демпфирование, избыточность
9. Допустимые скорости, меры качества, мобильность
10. Двойственность скоростей и сил, приемистость
11. Контур управления по скорости в реальных системах

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодняшняя лекция опирается на шесть понятий из первых двух занятий — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Матрица поворота R (лекция 1)	Ортогональная матрица 3×3: столбцы — орты осей звена в базе, $R \cdot R^T = E$	Дифференцируя $R \cdot R^T = E$, получим угловую скорость ω
Однородная матрица T и матрицы ДХ A_i (лекция 1)	$T = [R\ p;\ 0\ 1]$ — поза звена; $T_k = A_1 A_2 \ldots A_k$ по таблице ДХ	Из столбцов T_{k-1} собираются столбцы матрицы Якоби
Вектор поворота αk и формула Родрига (лекция 1)	Поворот на угол α вокруг единичной оси k одним вектором	Точная ошибка ориентации при больших рассогласованиях
Углы Эйлера z–y–z (лекция 1)	Три угла задают матрицу R, но вырождаются при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$	Аналитический якобиан и особенности представления
Прямая задача двухзвенника (лекция 2, пример 2.1)	$x = a(c_1 + c_{12})$, $y = a(s_1 + s_{12})$	Проверка якобиана дифференцированием (пример 3.1)
Численное решение обратной задачи (лекция 2)	Шаг Ньютона по невязке; при $N \neq 6$ — псевдообратная и демпфирование	Сегодня — теория псевдообращения и демпфирования через SVD

Сокращения и обозначения занятия

Все сокращения, которые встретятся на слайдах сегодня, собраны в одном месте; к таблице можно вернуться в PDF.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ПЗК, ОЗК	Прямая и обратная задачи кинематики о положении	По углам сочленений найти позу схвата и наоборот (лекция 2)
ДХ, ZYZ	Параметры Денавита — Хартенберга; углы Эйлера z–y–z	Описание звеньев и ориентации из лекции 1
SVD	Singular value decomposition — сингулярное разложение	$J = U \cdot \Sigma \cdot V^T$: направления движения и коэффициенты передачи
DLS	Damped least squares — демпфированные наименьшие квадраты	Обращение J, при котором скорости не растут у особенностей
TCP, PTP	Tool centre point — точка инструмента; point to point	Точка, скорость которой задают; движение в осях сочленений
PUMA, UR5e	Programmable Universal Machine for Assembly; UR — Universal Robots	Робот учебника; коллаборативный робот на 5 кг серии e — герой курса
ROS 2, KDL	Robot Operating System 2; Kinematics and Dynamics Library	Программная среда роботов и её библиотека кинематики

Сокращения и обозначения занятия (продолжение)

Буквы величин согласованы с файлом обозначений курса; там, где учебник пишет иначе, это оговорено на слайде.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ISO 9283, ABB	Стандарт испытаний роботов; ABB (Asea Brown Boveri)	Повторяемость в паспорте; производитель контроллеров
$\mathcal{V}$ = (ω; v), F = (m; f)	Скорость схвата (твист) и силовой винт: момент и сила	Настоящие векторы; $\mathcal{V}$ не является производной шестёрки s
J, J_v, J_ω, J_A	Геометрический якобиан и его блоки; аналитический якобиан	$\mathcal{V}$ = Jq̇; J_A даёт производные углов и вырождается с ними
Λ(a), W(Θ)	Кососимметрическая матрица вектора; матрица скоростей углов	Λ(a)b = a × b; производные углов равны Wω
J^+, μ	Псевдообратная матрица; коэффициент демпфирования	Наименьшая невязка и норма; μ ограничивает усиление
σ_i, $\hat{u}_i$, $\hat{v}_i$, κ(J), w	Сингулярные числа и векторы; обусловленность; мера Йошикавы	$\kappa(J) = \sigma_{max}/\sigma_{min}$; κ, σ_{min} и w зависят от единиц длины
ξ, g, $\mathcal{M}$, k_v, C_i, Γ_v	Самодвижение, критерий, мобильность, манипулятивность, пределы	C_i — предел скорости i-го сочленения; Γ_v — допустимые скорости

ЧАСТЬ 1

Скорости звеньев и матрица Якоби

Выведем угловую скорость из алгебры поворотов, построим матрицу Якоби тремя способами и научимся переводить её между соглашениями книг и библиотек.

1 Зачем нужна задача о скорости

На прошлом занятии мы связали углы сочленений с позой схвата; теперь свяжем их скорости, и эта связь окажется линейной.

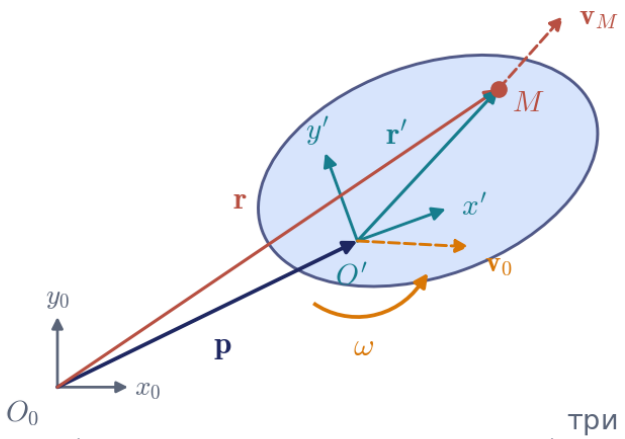
- Оператор командует с пульта «вести инструмент UR5e вдоль оси x базы со скоростью 0,1 м/с», а приводам нужны скорости сочленений $\dot{q}$.
- При управлении по траектории (лекция 4) программа задаёт движение схвата во времени, и контроллер на каждом такте пересчитывает его в $\dot{q}$.
- Шестёрка s = (Θ; p) из трёх углов и трёх координат не вектор, а скорость схвата $\mathcal{V}$ = (ω; v) — настоящий вектор, хотя и не производная s.
- При фиксированной конфигурации q связь $\mathcal{V}$ = J(q)$\dot{q}$ линейна, поэтому вся лекция — изучение одной матрицы Якоби J(q).

$$\boldsymbol{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad J(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6\times N}$$

1 Вращение твёрдого тела: откуда берётся угловая скорость

Начнём с одного тела: угловая скорость появится не из механической интуиции, а из ортогональности матрицы поворота.

Связанная и неподвижная СК



$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\mathbf{r}'$: точка M неподвижна в теле, $\mathbf{r}' = \text{const}$

От ортогональности R к ω

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{p}} + \dot{R}\mathbf{r}'$$ — дифференцируем

↓

$$RR^{\mathrm{T}} = E \Rightarrow \dot{R}R^{\mathrm{T}} + R\dot{R}^{\mathrm{T}} = 0$$ — ортогональность

↓

$$\dot{R} = \Lambda R, \quad \Lambda = -\Lambda^{\mathrm{T}}$$ — Λ кососимметрична

↓

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \omega \times \tilde{\mathbf{r}}$$ — распределение скоростей

три элемента Λ — компоненты вектора ω; $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - \mathbf{p}$

- Продифференцируем тождество $R \cdot R^T = E$: получится, что матрица $\Lambda = (dR/dt)R^T$ кососимметрическая, то есть $\Lambda^T = -\Lambda$.
- У кососимметрической матрицы 3×3 независимы три элемента; это компоненты ω_x, ω_y, ω_z вектора угловой скорости ω.
- Матрица $\Lambda(\omega)$ выполняет векторное умножение: $\Lambda(\omega)r = \omega \times r$. У Линча и Парка она обозначена $[\omega]$, у Сицилиано — $S(\omega)$.
- Скорость точки M тела: $v_M = v_o + \omega \times \tilde{r}$, где $\tilde{r} = r - p$. Скорость схвата поэтому относят к точке — началу его системы.

$$\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})\, R$$

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega}) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

2 Скорости звеньев: правило дифференцирования матриц ДХ

Чтобы перейти от тела к цепи звеньев, нужно дифференцировать произведение матриц ДХ — для этого есть простое правило.

1

$$\Lambda(R\mathbf{a}) = R\,\Lambda(\mathbf{a})\,R^{\mathrm{T}}$$

Кососимметрическая матрица пересчитывается в другие оси подобием. Так ось сочленения z_o, заданная в системе звена, переносится в базу: $z_{k-1} = R_{k-1} z_o$.

2

$$\frac{\partial A_i}{\partial q_i} = Q_i A_i, \qquad Q_i = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_0) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Координата q_i входит в A_i только через поворот вокруг z или сдвиг вдоль z, поэтому производная — постоянная Q_i на A_i. Здесь Q_i вращательного сочленения.

3

$$\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1} A_k + T_{k-1} Q_k A_k\,\dot{q}_k, \qquad T_0 = E$$

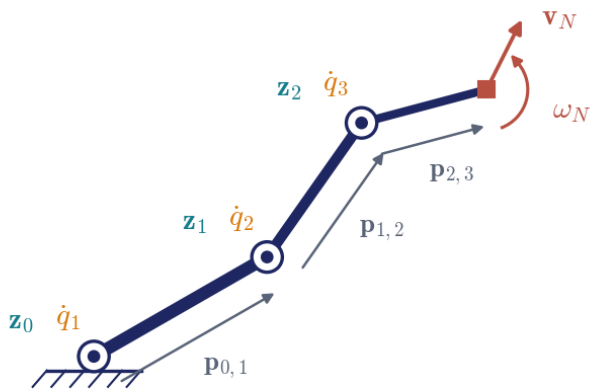
Производная произведения $T_k = T_{k-1} A_k$ считается рекуррентно от основания к схвату. Приравняв в этой формуле блоки, получим рекурсию скоростей звеньев.

В учебнике матрица Q_i обозначена θ_i; курс пишет Q_i, потому что θ_i — угол ДХ. Конечные формулы с матрицами U_{ki} — в приложении 3.А конспекта.

2 Прямая рекурсия: скорости звеньев от основания к схвату

Приравняв блоки в формуле для производной T_k, получаем две рекурсии с прозрачным механическим смыслом.

Прямая рекурсия: от основания к схвату



начальные условия: $\omega_0 = \mathbf{v}_0 = 0$

Вращательное сочленение

$$\omega_i = \omega_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\,\dot{q}_i$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \omega_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$$

Телескопическое сочленение

$$\omega_i = \omega_{i-1}$$
$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \omega_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{z}_{i-1}\,\dot{q}_i$$

все векторы — в базовой системе координат

- Угловая скорость накапливается вдоль цепи: к скорости предыдущего звена добавляется вращение вокруг оси z_{i-1} со скоростью $\dot{q}_i$.
- Скорость начала i-й системы получается по распределению скоростей, применённому к i-му звену с угловой скоростью ω_i.
- У телескопического сочленения вращения нет, зато начало системы движется вдоль оси: к v_i добавляется $z_{i-1}\dot{q}_i$.
- Дифференцируя ещё раз, получаем ускорения; при $\ddot{q} = 0$ рекурсия даёт ускорение схвата от одних скоростей — оно понадобится в приемистости.

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$$

$$\boldsymbol{\omega}_0 = 0, \qquad \mathbf{v}_0 = 0$$

? Как думаете?

У плоского трёхзвенника оси всех трёх сочленений параллельны оси z_0. Чему равна угловая скорость третьего звена?

A $\dot{q}_3 z_0$ — только скорость «своего» сочленения

B $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) z_0$ — сумма скоростей всех трёх сочленений

C $\dot{q}_3 z_0 + \omega_2 \times p_{2,3}$ — с добавкой от переноса начала системы

D Нулю, если третье сочленение неподвижно

? Как думаете?

У плоского трёхзвенника оси всех трёх сочленений параллельны оси z_0. Чему равна угловая скорость третьего звена?

A $\dot{q}_3 z_0$ — только скорость «своего» сочленения

B $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) z_0$ — сумма скоростей всех трёх сочленений

C $\dot{q}_3 z_0 + \omega_2 \times p_{2,3}$ — с добавкой от переноса начала системы

D Нулю, если третье сочленение неподвижно

ОТВЕТ

Вариант B. По прямой рекурсии $\omega_3 = z_0 \dot{q}_1 + z_1 \dot{q}_2 + z_2 \dot{q}_3$, а все оси параллельны z_0. Слагаемые вида $\omega \times p$ относятся только к линейной скорости.

3 Прямая задача о скорости и матрица Якоби

Раскрутив рекурсию до основания, получаем скорость схвата как линейную комбинацию скоростей сочленений — это и есть матрица Якоби.

- Прямая задача о скорости: по скоростям сочленений $\dot{q}$ найти скорость схвата $\mathcal{V}$ = (ω; v); обратная — по $\mathcal{V}$ найти $\dot{q}$.
- Матрица Якоби J(q) имеет размер 6×N; при N = 6 её определитель det J называют якобианом.
- Это геометрическая матрица Якоби: блок J_v = ∂p/∂q — честная матрица производных, потому что v — производная p.
- Блок J_ω не является производной никакой функции: угловая скорость не равна производной углов ориентации.

Расхождение с книгой

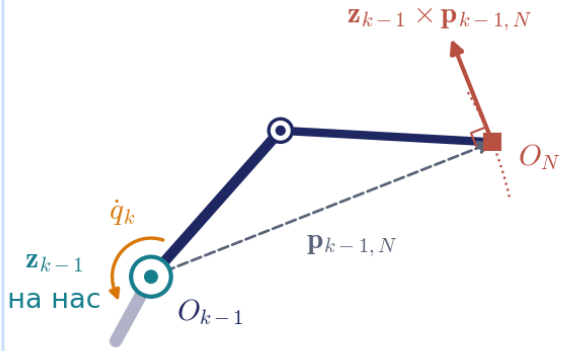
В учебнике записано $\dot{s} = J\dot{q}$ с J = ∂f/∂q, где под $\dot{s}$ понимают (ω; v). Это верно только для строк линейной скорости. Курс обозначает скорость схвата $\mathcal{V}$, а запись $\dot{s}$ оставляет за настоящей производной шестёрки s.

$$\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}, \qquad \mathbf{v} = J_v \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{q}}\,\dot{\mathbf{q}}$$

3 Столбцы матрицы Якоби: смысл и алгоритм построения

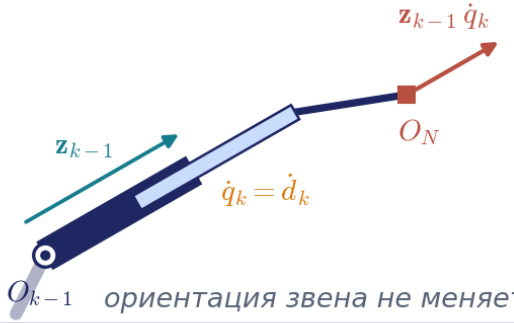
Каждый столбец якобиана — скорость схвата при единичной скорости одного сочленения и неподвижных остальных.

Вращательное сочленение



$\mathbf{j}_k = (\mathbf{z}_{k-1};\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})$: и ω, и $\mathbf{v}$

Телескопическое сочленение



$\mathbf{j}_k = (0;\ \mathbf{z}_{k-1})$: только $\mathbf{v}$

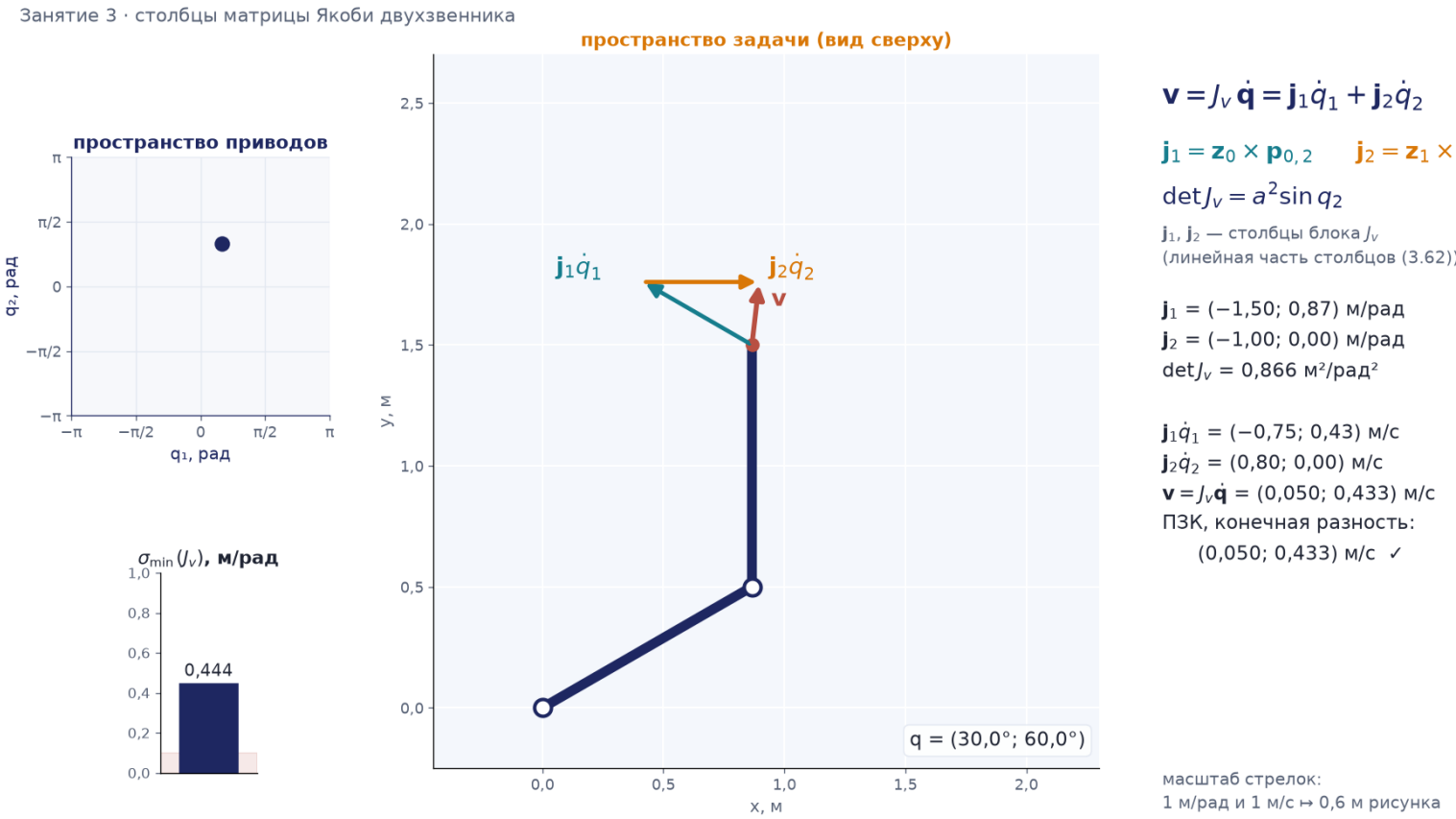
- Вращательное сочленение k поворачивает дальнюю часть цепи вокруг оси z_{k-1}: схват движется как точка диска (верхняя формула).
- Телескопическое сочленение сдвигает дальнюю часть вдоль z_{k-1}: ориентация схвата не меняется (нижняя формула).
- Алгоритм: решить прямую задачу о положении, взять из T_{k-1} орт z_{k-1} и точку p_{k-1}, найти $p_{k-1,N} = p_N - p_{k-1}$.
- Символьное дифференцирование не нужно, поэтому алгоритм годится для любой разомкнутой цепи; так он реализован в модуле курса kinlib.

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{z}_{k-1} \end{pmatrix}$$

3 Столбцы якобиана в движении: касательные к дугам схвата

Когда вращается одно сочленение, схват чертит дугу; столбец якобиана касается её, а скорость схвата — сумма вкладов.



По x вклады −0,75 и 0,80 м/с почти гасятся: v = (0,05; 0,43) м/с, как и конечная разность ПЗК.

Двухзвенник, a = 1 м. Смотрите, как стрелки j_1 и j_2 касаются дуг схвата и складываются в v, а при выпрямлении руки ложатся на одну прямую: det J_v = 0.

3 Пример 3.1: матрица Якоби плоского двухзвенника

Проверим алгоритм на двухзвеннике с равными звеньями длины a, прямую задачу для которого мы решили на прошлом занятии.

1

$$\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_{0,2} = \begin{pmatrix} a(c_1 + c_{12}) \\ a(s_1 + s_{12}) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_{1,2} = \begin{pmatrix} ac_{12} \\ as_{12} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Обе оси перпендикулярны плоскости движения. Векторы от осей к схвату берём из матриц положения примера 2.1; второй вектор — само второе звено.

2

$$J_\omega = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \ (\omega_z), \qquad J_v = \begin{pmatrix} -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \end{pmatrix}$$

Показаны ненулевые строки матрицы 6×2: $\omega_z = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$, а строки ω_x, ω_y и v_z нулевые. Блок J_v размера 2×2 понадобится до конца лекции.

3

$$\dot{x} = -as_1\dot{q}_1 - as_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \qquad \dot{y} = ac_1\dot{q}_1 + ac_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

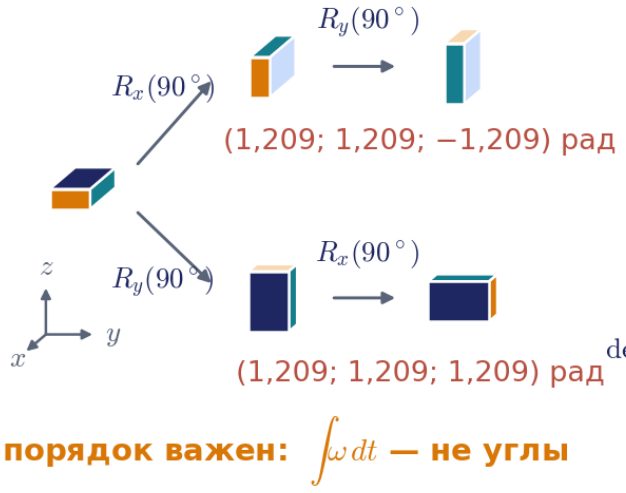
Проверка дифференцированием $x = a(c_1 + c_{12})$, $y = a(s_1 + s_{12})$: коэффициенты при $\dot{q}_1$ и $\dot{q}_2$ совпадают с J_v. В плоском случае ω_z — производная угла $q_1 + q_2$.

В учебнике (с. 145) выражение для $\dot{y}$ напечатано с противоположными знаками — это опечатка.

4 Геометрический и аналитический якобианы

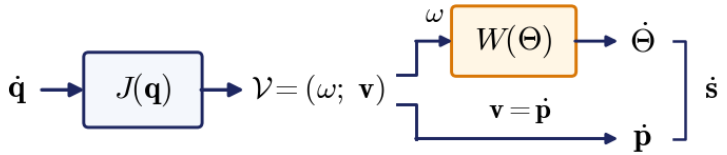
Почему угловые строки J нельзя получить дифференцированием углов? Потому что конечные повороты не коммутируют.

Порядок поворотов важен



порядок важен: $\int \omega\, dt$ **— не углы**

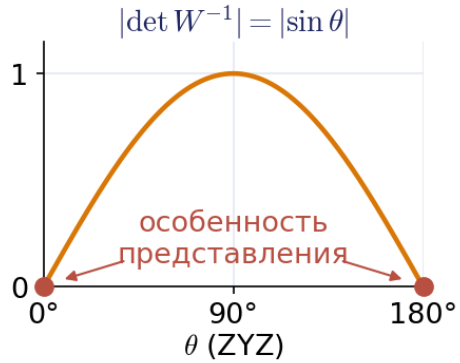
Геометрический J и аналитический J_A



$$J_A = \mathrm{diag}(W,\ E)\, J$$

$\det J = 0$: особенность механизма

$\det W^{-1} = 0$: J_A не определён, хотя механизм в порядке



- Производные углов Эйлера ZYZ (z–y–z) связаны с ω матрицей скоростей углов W(Θ), которая не существует при sin θ = 0.
- Аналитический якобиан J_A = ∂f/∂q даёт производные углов; у UR5e его угловые строки отличаются от строк J_ω до 1,54.
- Нуль det W^{-1} — особенность представления, её убирает смена углов; det J = 0 — особенность механизма, её так не убрать.

$$\dot{\Theta} = W(\Theta)\,\omega$$

$$J_A = \begin{pmatrix} W(\Theta) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} J$$

4 Соглашения: порядок блоков, точка приведения и оси

Одну и ту же матрицу книги и программы записывают по-разному; это самая частая причина ошибок при переходе от лекции к коду.

Источник	Порядок блоков	Точка и оси линейной скорости
Курс и учебник; kinlib: robot.jacobian_book()	(ω; v)	Начало системы схвата, оси базы
kinlib: robot.jacobian; Robotics Toolbox: jacob0	(v; ω)	Как в курсе
Robotics Toolbox: jacobe	(v; ω)	Начало системы схвата, оси схвата
Линч и Парк: J_s и J_b	(ω; v)	J_s: точка тела в начале базы; J_b: начало системы тела, оси тела
Сицилиано и соавт., Крейг, Корке	(v; ω)	Начало системы схвата, оси базы
Pinocchio; MoveIt 2	(v; ω)	Pinocchio: режим, LOCAL_WORLD_ALIGNED = курс; MoveIt 2: оси корня группы
ROS 2: Twist и TwistStamped	Поля linear, затем angular	У Twist системы нет (соглашение топика); у TwistStamped — заголовок

Перед сравнением матриц из разных источников переставьте блоки к порядку курса и проверьте точку приведения. Для UR5e jacob0 совпадает с robot.jacobian из kinlib до $2 \cdot 10^{-16}$.

4 Две формулы перехода между соглашениями

Перестановку блоков делают вручную, а смену осей и точки приведения выполняют двумя короткими формулами.

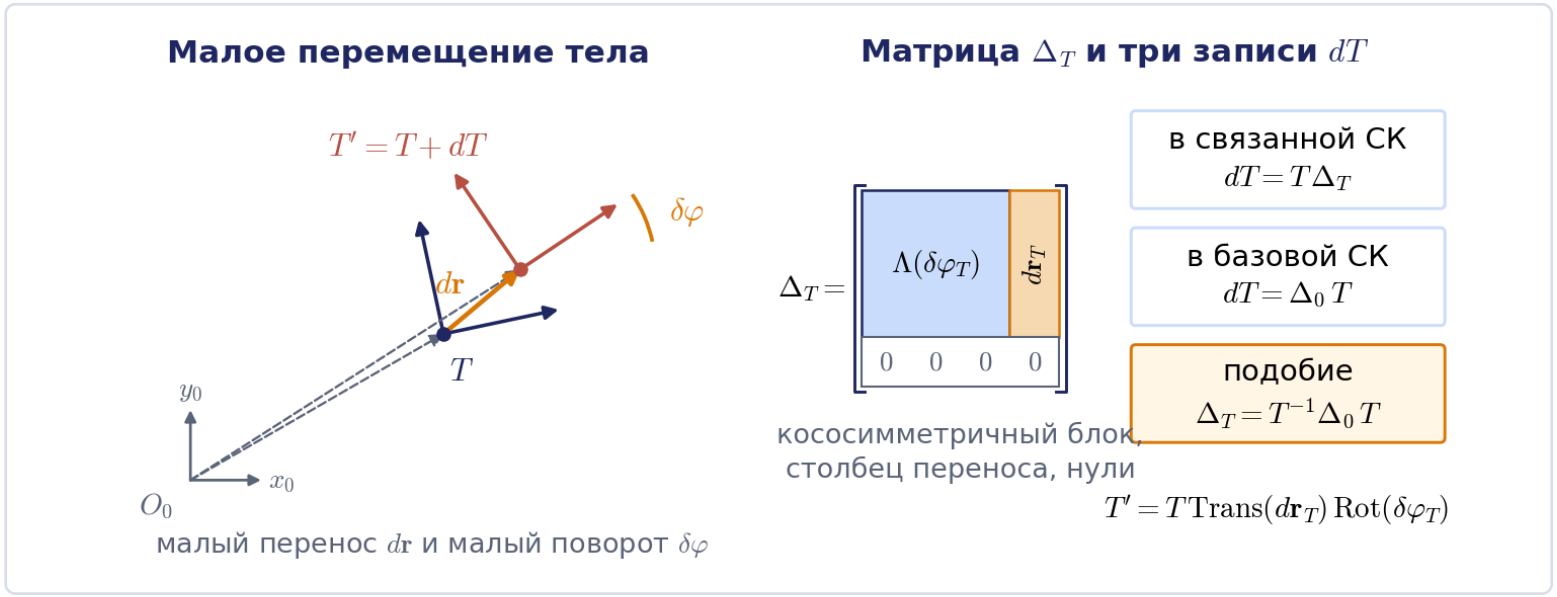
$$J_b = \begin{pmatrix} R_N^{\mathrm{T}} & 0 \\ 0 & R_N^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} J, \qquad J_{\mathrm{TCP}} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{r}) & E \end{pmatrix} J$$

- J — якобиан курса, R_N — матрица поворота схвата, J_b — тот же якобиан в осях схвата (его возвращает jacobe), E — единичная матрица 3×3.
- r — вектор от начала системы схвата до точки инструмента TCP (tool centre point) в осях базы; формула следует из $v_{TCP} = v_N + \omega \times r$.
- Матрицы перехода невырождены, поэтому ранг и особые конфигурации не меняются, а сингулярные числа меняются.
- Пример: у UR5e вылет инструмента 0,1 м вдоль оси z фланца меняет наибольшее сингулярное число полной матрицы с 2,019 до 2,055.

Той же формулой с $r = p_N$ (перенос точки приведения из начала базы в начало системы схвата) связаны J курса и пространственный якобиан Линча и Парка J_s.

5 Дифференциальное перемещение и матрицы Δ_T, Δ_0

Второй взгляд на скорость — через малые перемещения; он даёт ещё один путь к якобиану и формулу ошибки ориентации.



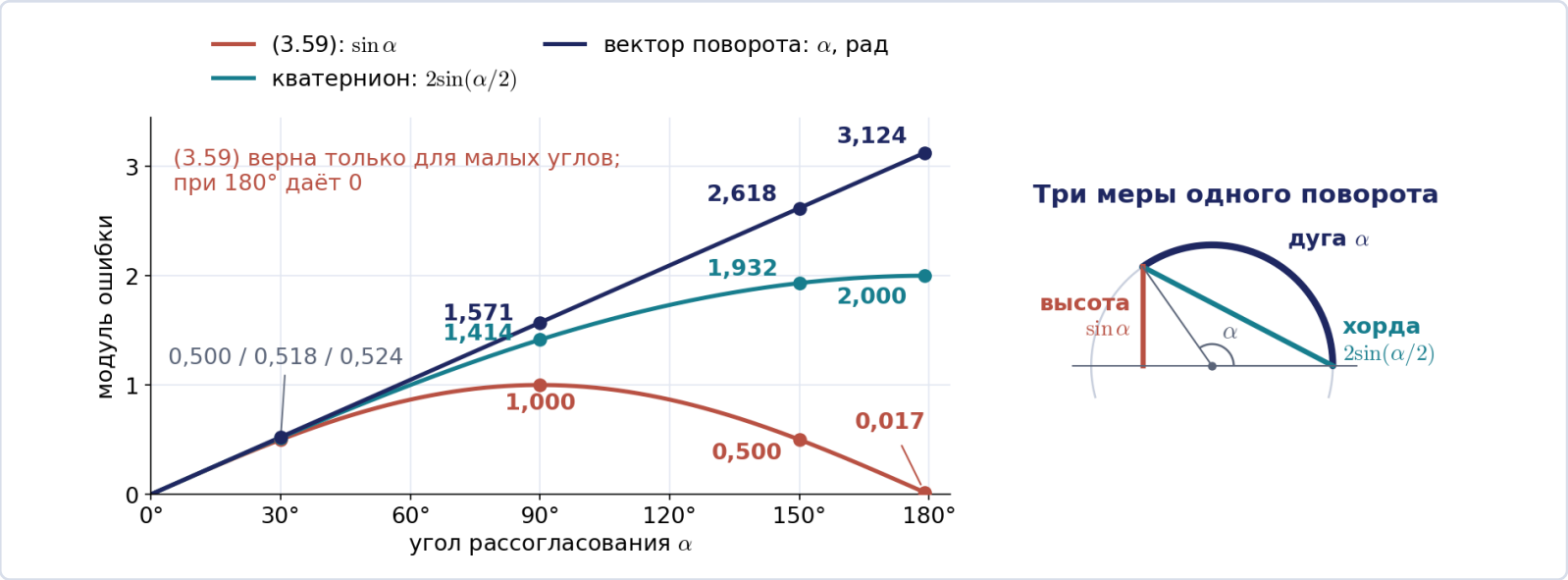
- Малое перемещение — вектор поворота δφ и вектор переноса dr; при малых углах cos ≈ 1, sin ≈ угол, и порядок поворотов неважен.
- Перемещение в осях тела даёт dT = T·Δ_T, в осях базы — dT = Δ_0·T; матрицы связаны подобием Δ_T = T^{-1}·Δ_0·T.
- Матрица Δ_0 — это матрица твиста тела, умноженная на малое время dt; поэтому dT = Δ_0·T — то же, что уравнение для производной T.
- Малое приращение одной координаты q_k ещё раз даёт столбец j_k, а в осях схвата — пересчёт J_b, как на прошлом слайде.

$$dT = T\,\Delta_T = \Delta_0\,T$$

$$\Delta_T = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\varphi_T) & d\mathbf{r}_T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5 Ошибка ориентации: малые и конечные повороты

Формула учебника для перехода между близкими положениями верна только при малых углах; для конечных нужен вектор поворота.



- Для двух близких положений малый поворот δφ находится из столбцов матриц поворота (верхняя формула; в учебнике — (3.59)).
- При конечном повороте на угол α вокруг оси k эта формула даёт sin α·k: модуль растёт лишь до 90°, а при 180° обращается в нуль.
- Точная ошибка — вектор поворота αk (нижняя формула); при малых α все формулы совпадают с точностью до членов порядка α^3.
- В контуре с усилением 1 $с^{-1}$ малоугловая формула ведёт ошибку от 179° до 1° за 9,5 с вместо 5,2 с; kinlib.pose_error берёт логарифм.

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2 + \mathbf{z}_1 \times \mathbf{z}_2\right)$$

$$\alpha\mathbf{k} = \log\left(R_2 R_1^{\mathrm{T}}\right)^{\vee}$$

5 Якобиан и точность позиционирования

Та же линейность показывает, как малые ошибки углов сочленений превращаются в ошибку положения схвата.

0,864 м

$\sigma_{max}(J_v)$ у UR5e в конфигурации из раздела 3.3 конспекта

≤ 0,37 мм

оценка сверху при ошибке 0,01° в каждом из шести сочленений

0,27 мм

наихудшее смещение схвата при переборе знаков ошибок

±0,03 мм

повторяемость UR5e по паспорту (стандарт ISO 9283)

- Малая ошибка углов δq даёт ошибку положения $\delta p \approx J_v(q)\delta q$, причём $\|\delta p\| \le \sigma_{max}(J_v)\|\delta q\|$; σ_{max} — наибольшее сингулярное число.
- Повторяемость — разброс при многократном возврате в одну точку; абсолютная точность зависит ещё и от того, верна ли модель ДХ экземпляра.
- Уточнение параметров модели по измерениям называется калибровкой; к нему мы вернёмся на пятом занятии.

Кейс: две библиотеки — две матрицы

Вы сравниваете для UR5e матрицу jacob0 из Robotics Toolbox с robot.jacobian_book() из модуля курса kinlib. Первые три строки не совпадают, хотя модули определителей равны. В чём дело?

- **A** В таблице ДХ одной из моделей ошибка
- **B** Разный порядок блоков: в Robotics Toolbox (v; ω), в курсе (ω; v)
- **C** Robotics Toolbox возвращает аналитический якобиан
- **D** Библиотеки измеряют длины в разных единицах

Кейс: две библиотеки — две матрицы

Вы сравниваете для UR5e матрицу jacob0 из Robotics Toolbox с robot.jacobian_book() из модуля курса kinlib. Первые три строки не совпадают, хотя модули определителей равны. В чём дело?

A В таблице ДХ одной из моделей ошибка

B Разный порядок блоков: в Robotics Toolbox (v; ω), в курсе (ω; v)

C Robotics Toolbox возвращает аналитический якобиан

D Библиотеки измеряют длины в разных единицах

ОТВЕТ

Вариант B. jacob0 хранит строки в порядке (v; ω); после перестановки блоков матрицы совпадают до $2 \cdot 10^{-16}$. Ошибка в ДХ, как правило, изменила бы и модуль определителя.

Что нужно помнить из первой части

Пять идей первой части, на которые опирается всё, что будет после перерыва.

- Угловая скорость — три элемента кососимметрической матрицы $(dR/dt)R^T$, а скорость точки тела $v_M = v_o + \omega \times \tilde{r}$ зависит от выбора точки.
- Скорость схвата $\mathcal{V} = (\omega; v) = J(q)\dot{q}$ — вектор, но не производная шестёрки s; столбцы J берутся из матриц T_{k-1} без дифференцирования.
- Аналитический якобиан $J_A = \mathrm{diag}(W, E)J$ даёт производные углов и вырождается вместе с ними; в управлении и статике работает геометрический J.
- Порядок блоков, точку приведения и оси сверяют по таблице соглашений; смена TCP не меняет особенностей, но меняет сингулярные числа.
- Ошибку ориентации при больших углах считают через вектор поворота; малоугловая формула учебника годится только для соседних тактов.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы построили матрицу Якоби и научились её читать; после перерыва будем её обращать и оценивать по ней возможности робота.

ЧАСТЬ 2

Обратная задача о скорости и кинематические характеристики

В первой части мы построили матрицу Якоби тремя способами; теперь будем её обращать и по ней оценивать, какие скорости, силы и ускорения доступны схвату.

6 Обратная задача о скорости: линейная система

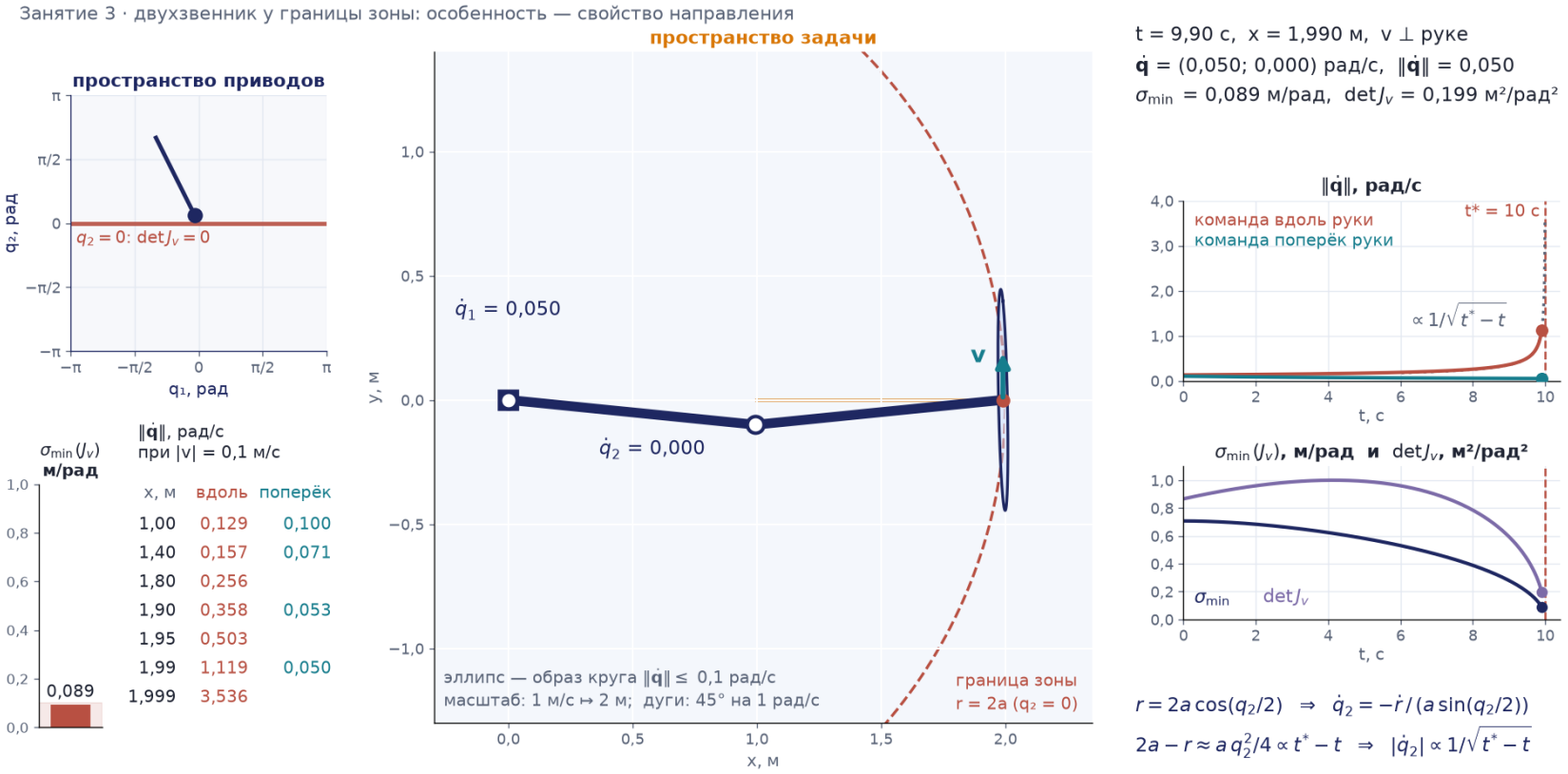
По заданной скорости схвата найти скорости сочленений — значит решить систему шести линейных уравнений с N неизвестными.

- Теорема Кронекера — Капелли: система совместна тогда и только тогда, когда ранг J равен рангу расширенной матрицы (J, $\mathcal{V}$).
- Словами: команду можно составить из столбцов J, то есть из скоростей, которые создают отдельные сочленения, — она физически достижима.
- N = 6 и det J ≠ 0: решение единственно, $\dot{q} = J^{-1}\mathcal{V}$. Конфигурации с det J = 0 называют особыми: решений там либо нет, либо бесконечно много.
- N > 6 — избыточный робот, решений бесконечно много; N < 6 — произвольную скорость схвата не реализовать (например, четырёхосный перекладчик).

$$J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}, \qquad \operatorname{rank} J = \operatorname{rank}\big(J,\ \boldsymbol{\mathcal{V}}\big), \qquad \|\dot{\mathbf{q}}\| \le \frac{\|\boldsymbol{\mathcal{V}}\|}{\sigma_{\min}(J)}$$

6 Двухзвенник у границы зоны: особенность — свойство направления

Схват идёт к границе рабочей зоны с постоянной скоростью 0,1 м/с; что значит «вблизи особой точки» численно?



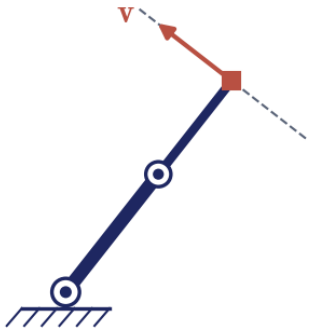
Скорости сочленений малы и даже убывают: 0,071 рад/с при x = 1,4 м и 0,050 рад/с при x = 1,99 м. Особенность — свойство направления: теряется только движение вдоль руки.

Вдоль руки ‖q̇‖ = 0,129; 0,358; 1,12; 3,54 рад/с при x = 1,0; 1,9; 1,99; 1,999 м и растёт как 1/√(t* − t). Поперёк руки — 0,100; 0,053; 0,050 рад/с.

6 Особые конфигурации: двухзвенник и три семейства PUMA

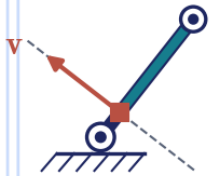
В особой точке рука теряет направление движения: двухзвенник — вдоль руки, PUMA — по одному из трёх семейств.

(а) $q_2 = 0$



рука вытянута:
$\mathbf{v}$ *только* $\perp$ *руке*

(б) $q_2 = \pi$



рука сложена:
$\mathbf{v}$ *только* $\perp$ *руке*

$\det J_v = l_1 l_2 s_2 = 0$ при $q_2 = 0$ и $q_2 = \pi$

(в) PUMA: три семейства

$y_{34} = 0$	*локтевая* — центр запястья O_4 на прямой второго звена
$x_{14} = 0$	*плечевая* — O_4 на цилиндре радиуса d_2 вокруг оси z_0
$s_5 = 0$	*кистевая* — оси z_3 и z_5 совпадают

$D_{123} = a_2\, y_{34}\, x_{14}, \qquad D_{456} = -\, s_5$

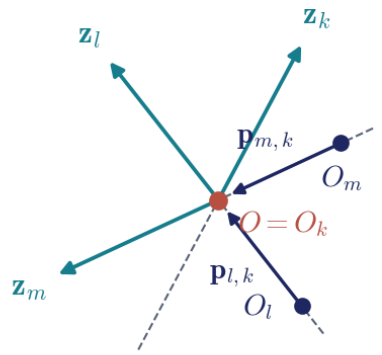
$$q_2 = 0: \quad \dot{q}_1 = t, \quad \dot{q}_2 = \frac{v_\perp}{a} - 2t; \qquad q_2 = \pi: \quad \dot{q}_1 \in \mathbb{R}, \quad \dot{q}_2 = -\frac{v_\perp}{a}$$

У двухзвенника $\det J_v = a^2 \sin q_2 = 0$ при $q_2 = 0$ и π. Команда выполнима, только если она перпендикулярна руке; $v\perp$ — её проекция на перпендикуляр к первому звену, t — любое число. У PUMA: локтевая $y_{34} = 0$, плечевая $x_{14} = 0$ (центр запястья на цилиндре радиуса d_2 вокруг z_0), кистевая $s_5 = 0$. В учебнике (с. 148) семейство решений верно только для вытянутой руки и одного направления скорости.

7 Три пересекающиеся оси: обращение по частям

Общей формулы для J^{-1} размера 6×6 нет, но для широкого класса схем обратная задача распадается на две системы 3×3.

Три оси пересекаются в точке O



$$\mathbf{p}_{l,k} \parallel \mathbf{z}_l, \quad \mathbf{p}_{m,k} \parallel \mathbf{z}_m \;\Rightarrow\; \mathbf{z} \times \mathbf{p} = 0$$

повороты вокруг осей через O не сдвигают O

Блочно-треугольная система

	оси несущие через O	
$\mathbf{v}_k$	$\mathbf{z} \times \mathbf{p}$	0
ω	$\mathbf{z}$	$\mathbf{z}$

1 шаг 1: скорости несущих сочленений

2 шаг 2: остаток ω_w по осям через O

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \quad [\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

нули знаменателя — особые конфигурации

- Перенесём точку приведения в начало O_k: $v_k = v - \omega \times p_{k,N}$. Если оси k, l, m пересекаются в O_k, их вращения эту точку не двигают.
- Система становится блочно-треугольной: сначала находим три скорости «несущих» сочленений, затем три скорости запястья.
- Каждая система 3×3 решается по правилу Крамера через смешанные произведения; нули знаменателей сразу дают особые конфигурации.
- При трёх телескопических сочленениях порядок обратный: они не влияют на ω, и первым решается уравнение для угловой скорости.

$$\sum_i \left(\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,k}\right)\dot{q}_i = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{k,N}$$

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad [\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}] = \mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

7

Пример 3.3: PUMA — явные формулы и смысл нулей

Для PUMA декомпозиция даёт шесть явных формул; знаменатели сразу показывают, где робот вырождается.

1

$$\mathbf{v}_4 = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{46}, \qquad D_{123} = a_2\, y_{34}\, x_{14}$$

Скорость центра запястья v_4 создают только три первых сочленения. Определитель этой системы распадается на три множителя.

2

$$y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3, \qquad x_{14} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}$$

y_{34} — проекция на ось y_2 вектора O_2O_4 от оси локтя к центру запястья; x_{14} — плечо, на котором поворот q_1 двигает центр запястья поперёк плоскости руки.

3

$$\dot{q}_1 = \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm{T}} \mathbf{z}_2}{x_{14}}, \qquad \dot{q}_3 = -\frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm{T}} \mathbf{p}_{04}}{a_2\, y_{34}}$$

$y_{34} = 0$ — локтевая особенность: центр запястья O_4 на прямой второго звена. $x_{14} = 0$ — плечевая: O_4 на цилиндре радиуса d_2 вокруг z_0, а не на самой оси.

4

$$D_{456} = -s_5, \qquad \dot{q}_4 = -\frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_5}{s_5}, \qquad \dot{q}_6 = \frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_4}{s_5}$$

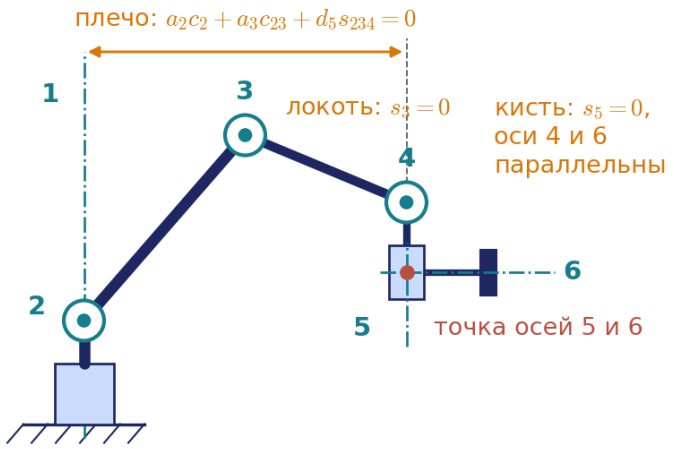
Остаток угловой скорости ω_w распределяется по осям запястья; $s_5 = 0$ — кистевая особенность: оси z_3 и z_5 совпадают, и $\dot{q}_4$, $\dot{q}_6$ по отдельности не определены.

Формула для $\dot{q}_2$ — в конспекте. В учебнике в (3.104) напечатано y_{24} вместо y_{34}, а условие локтевой особенности — как $y_{34}c_3 = 0$.

7 Несферическое запястье: особенности UR5e

У UR5e оси запястья не пересекаются, и декомпозиция не работает, но особые конфигурации всё равно находятся аналитически.

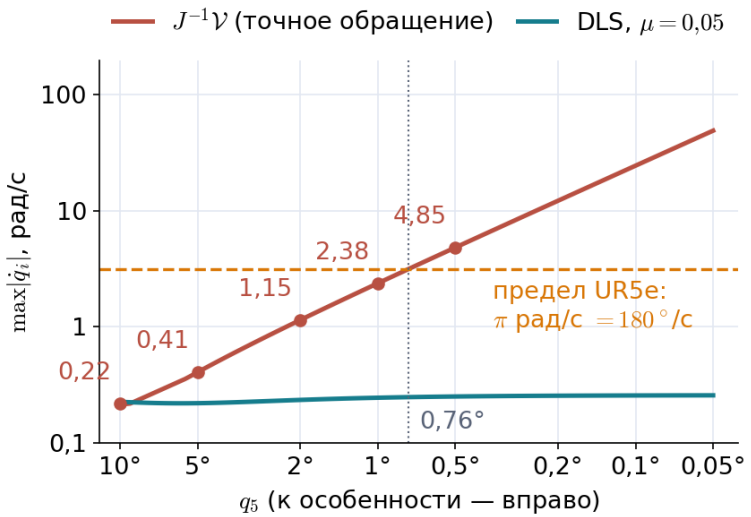
UR5e: три семейства особенностей



оси 2, 3, 4 параллельны (⊙ — ось на нас)

$$\det J = -\,a_2 a_3\, s_3\, s_5\,(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234})$$

Шов: $0{,}1$ м/с вдоль x_0 без вращения



- Оси 2–4 параллельны, а смещения d_4, d_5, d_6 разносят оси запястья: центра запястья нет, поэтому коботы обращают J численно.
- det J не зависит от q_1 и q_6 и равен нулю в трёх случаях: локоть $s_3 = 0$, кисть $s_5 = 0$ (оси 4 и 6 параллельны) и плечо.
- Третий множитель — проекция на x_1 точки пересечения осей 5 и 6; плечевая особенность — когда эта точка в плоскости оси 1.

$$\det J = -a_2 a_3\, s_3\, s_5\,\left(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234}\right)$$

7 Кейс: линейный шов через кистевую особенность

UR5e ведёт горелку по прямому шву со скоростью 0,1 м/с и постоянной ориентацией, а траектория проходит вблизи $q_5 = 0$.

Что происходит

- При $q_5 = 2°$, 1° и 0,5° точное решение требует $|\dot{q}_4| = 1{,}15$; 2,38 и 4,85 рад/с.
- Сочленения 4 и 6 вращаются навстречу друг другу, их скорости растут примерно как $1/\sin q_5$.
- Паспортный предел UR5e π рад/с (180°/с) нарушается ближе 0,76° к особенности, а при 0,5 м/с — ближе 3,5°.
- Контроллер срывает скорость инструмента или останавливается с ошибкой.

Что делает технолог

- Наклоняет инструмент на 10–15° относительно шва, если технология позволяет: траектория уходит от $q_5 = 0$.
- Переставляет деталь или позиционер, чтобы шов попал в другую часть рабочей зоны.
- Проходит опасный участок движением в осях сочленений, где обращать якобиан не нужно.
- Включает режим с допустимым отклонением ориентации (у ABB, Asea Brown Boveri, — инструкция SingArea).

Кейс: остановка посреди шва

UR5e останавливается с ошибкой посреди прямого шва, но движение PTP (point to point, в осях сочленений) в ту же конечную точку проходит без проблем. Почему?

A Конечная точка лежит вне рабочей зоны

B Шов проходит у кистевой особенности: линейному движению нужны огромные $\dot{q}_4$ и $\dot{q}_6$, а движение в осях сочленений якобиан не обращает

C Приводы перегрелись на длинном шве

D В таблице ДХ контроллера ошибка

Кейс: остановка посреди шва

UR5e останавливается с ошибкой посреди прямого шва, но движение PTP (point to point, в осях сочленений) в ту же конечную точку проходит без проблем. Почему?

A Конечная точка лежит вне рабочей зоны

B Шов проходит у кистевой особенности: линейному движению нужны огромные $\dot{q}_4$ и $\dot{q}_6$, а движение в осях сочленений якобиан не обращает

C Приводы перегрелись на длинном шве

D В таблице ДХ контроллера ошибка

ОТВЕТ

Вариант B. При линейном движении контроллер решает $J\dot{q} = \mathcal{V}$ и у $q_5 \approx 0$ упирается в предел π рад/с; движение PTP задаёт углы напрямую. Помогает наклон инструмента или перестановка детали.

8 Метод наименьших квадратов: левая и правая псевдообратные

Когда точного решения нет или их бесконечно много, ищем наилучшее приближённое — по методу наименьших квадратов.

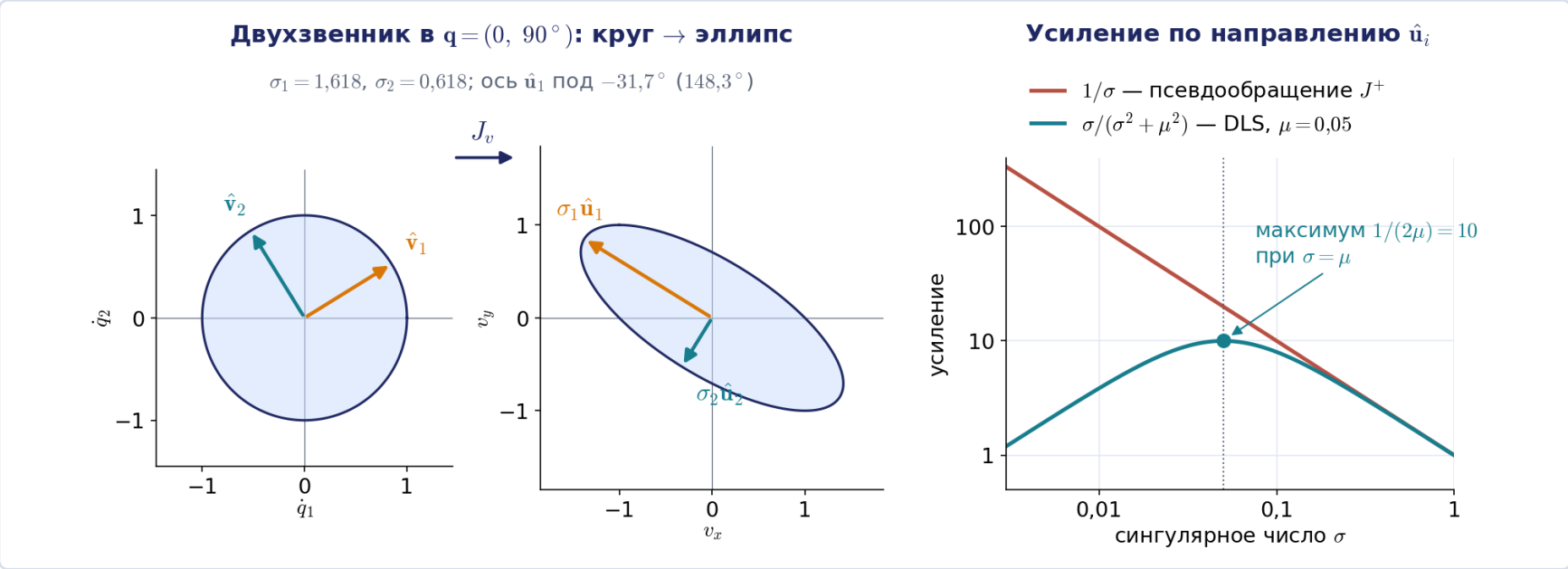
- Ищем $\dot{q}$, при котором квадрат невязки $\|J\dot{q} - \mathcal{V}\|^2$ наименьший; приравняв градиент нулю, получаем нормальное уравнение (верхняя формула).
- Если столбцы J независимы (rank J = N ≤ 6), решение единственно и даёт левая псевдообратная; при обратимой J она совпадает с обратной.
- У избыточного робота (rank J = 6 < N) матрица J^TJ вырождена всегда; правая псевдообратная даёт точное решение наименьшей нормы.
- У вырожденной квадратной J не годятся обе формулы, потому что $\det(J^TJ) = (\det J)^2$; общий ответ даёт сингулярное разложение.

$$J^{\mathrm{T}} J\,\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}}$$

$$J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}} \quad (\mathrm{rank}\,J = N), \qquad J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1} \quad (\mathrm{rank}\,J = m < N)$$

8 Сингулярное разложение — общий язык

Одно разложение даёт ранг, направления, коэффициенты передачи и псевдообратную матрицу сразу для любого случая.



- Движение сочленений вдоль $\hat{v}_i$ даёт движение схвата вдоль $\hat{u}_i$ со скоростью σ_i; J^+ делит команду на σ_i и отбрасывает лишнее.
- J^+ разрывна в особой точке: у UR5e $\|J^+\mathcal{V}\|$ = 6,39 рад/с при q_5 = 0,5° и 0,35 при q_5 = 0, но с невязкой 22,5 %.
- При ранге 1 $J^+ = J^T/\sigma_1^2$, но метод транспонированного якобиана обоснован иначе: $J^T e$ — антиградиент функции $\frac{1}{2}\|e\|^2$.

$$J = U\Sigma V^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \, \hat{\mathbf{u}}_i \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathrm{T}}$$

$$J^{+} = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i} \hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}$$

8

Демпфированное псевдообращение (DLS)

Вблизи особенности малые σ_i стоят в знаменателе; демпфирование ограничивает усиление ценой точности отработки скорости.

$$J_\mu^+ = J^{\mathrm{T}}\left(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E\right)^{-1} = \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \mu^2}\,\hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}$$

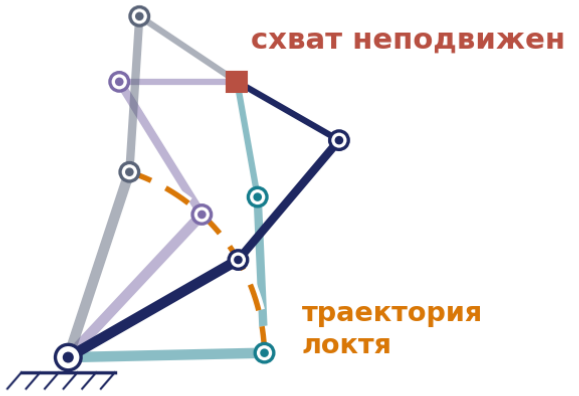
$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \|J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}\|^2 + \mu^2 \|\dot{\mathbf{q}}\|^2$$

- DLS (damped least squares — демпфированные наименьшие квадраты): μ — коэффициент демпфирования, E — единичная матрица, σ_i, $\hat{u}_i$, $\hat{v}_i$ — из SVD.
- Вдали от особенности ($\sigma_i \gg \mu$) множитель почти равен $1/\sigma_i$, а вблизи неё не превышает $1/(2\mu)$: максимум достигается при $\sigma_i = \mu$.
- UR5e при $q_5 = 1°$, команда 0,1 м/с вдоль x_o: точное решение 3,14 рад/с без невязки, DLS с $\mu = 0{,}05$ — 0,34 рад/с, но невязка 21 %.
- На практике μ делают переменным: нулём вдали от особенности и растущим при уменьшении σ_{min} (Накамура и Ханафуса, 1986).

8 Избыточность: самодвижение и проекция градиента

У избыточного робота решений бесконечно много; лишнюю подвижность тратят на вторичную задачу, не трогая схват.

Избыточность: самодвижение



$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\mathcal{V} + (E - J^{+}J)\,\xi$$

плоский 3R: задано только положение схвата

Минимизация невязки

$$\min \|J\dot{\mathbf{q}} - \mathcal{V}\|^2 \;\Rightarrow\; J^{\mathrm{T}}J\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\mathcal{V}$$

$\operatorname{rank} J = N$: $J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$

$\operatorname{rank} J = m < N$ (3R на рисунке): $J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$

любой ранг (SVD): $J^{+} = \sum_i \hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}} / \sigma_i$

ранг 1: $J^{+} = J^{\mathrm{T}}/\sigma_1^2$

наименьшая невязка, затем наименьшая $\|\dot{\mathbf{q}}\|$

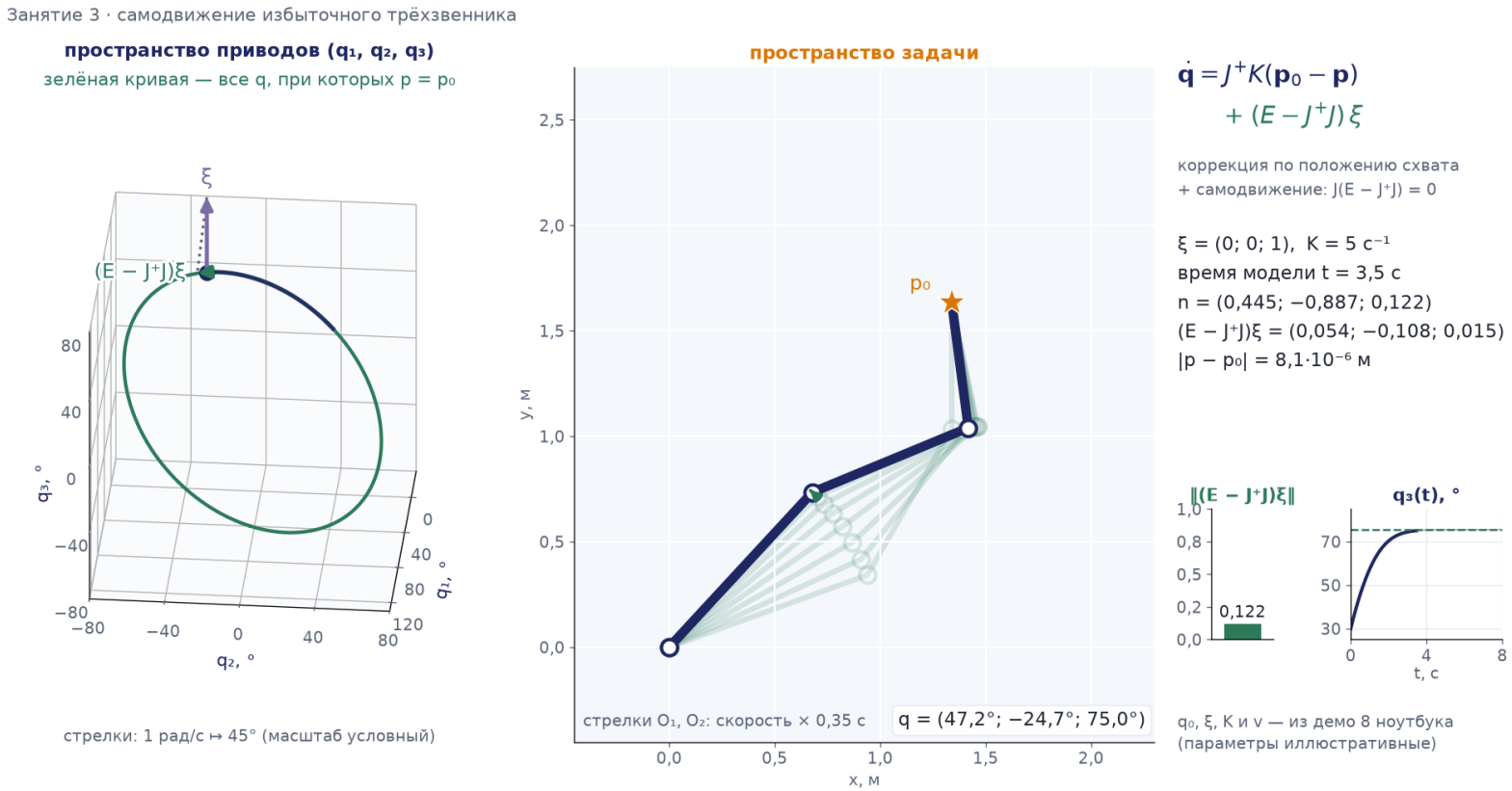
- Матрица E − J⁺J проецирует ξ на ядро J, поэтому второе слагаемое не меняет скорость схвата: это самодвижение звеньев.
- Проекция градиента (Льежуа, 1977): ξ = k∇g, где g — критерий, который хотим увеличить, например удалённость от пределов сочленений.
- Трёхзвенник 1,0; 0,8; 0,6 м в q = (30°, 20°, 100°), пределы ±120°: за 5 с q_3 уходит от предела к 45,9°, а схват стоит на месте.
- Простое интегрирование уводит схват, потому что ядро меняется с q; поэтому к $\mathcal{V}^*$ добавляют обратную связь Ke (лекция 4).

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\boldsymbol{\mathcal{V}} + \left(E - J^{+}J\right)\boldsymbol{\xi}$$

$$\boldsymbol{\xi} = k\,\nabla g, \qquad \dot{g} = k\,\nabla g^{\mathrm{T}}\left(E - J^{+}J\right)\nabla g \geq 0$$

8 Самодвижение трёхзвенника: схват стоит, локоть плывёт

Все конфигурации с одним положением схвата образуют кривую; проекция ξ на ядро J ведёт робота вдоль неё.



Вектор ξ = (0; 0; 1) проходит через проектор E − J⁺J: локоть плывёт, а схват стоит на месте.

Слева пространство сочленений с зелёной кривой самодвижения, справа рука. Без коррекции K(p₀ − p) схват уплывает; J⁺v — решение наименьшей нормы; в конце — пример 3.4а.

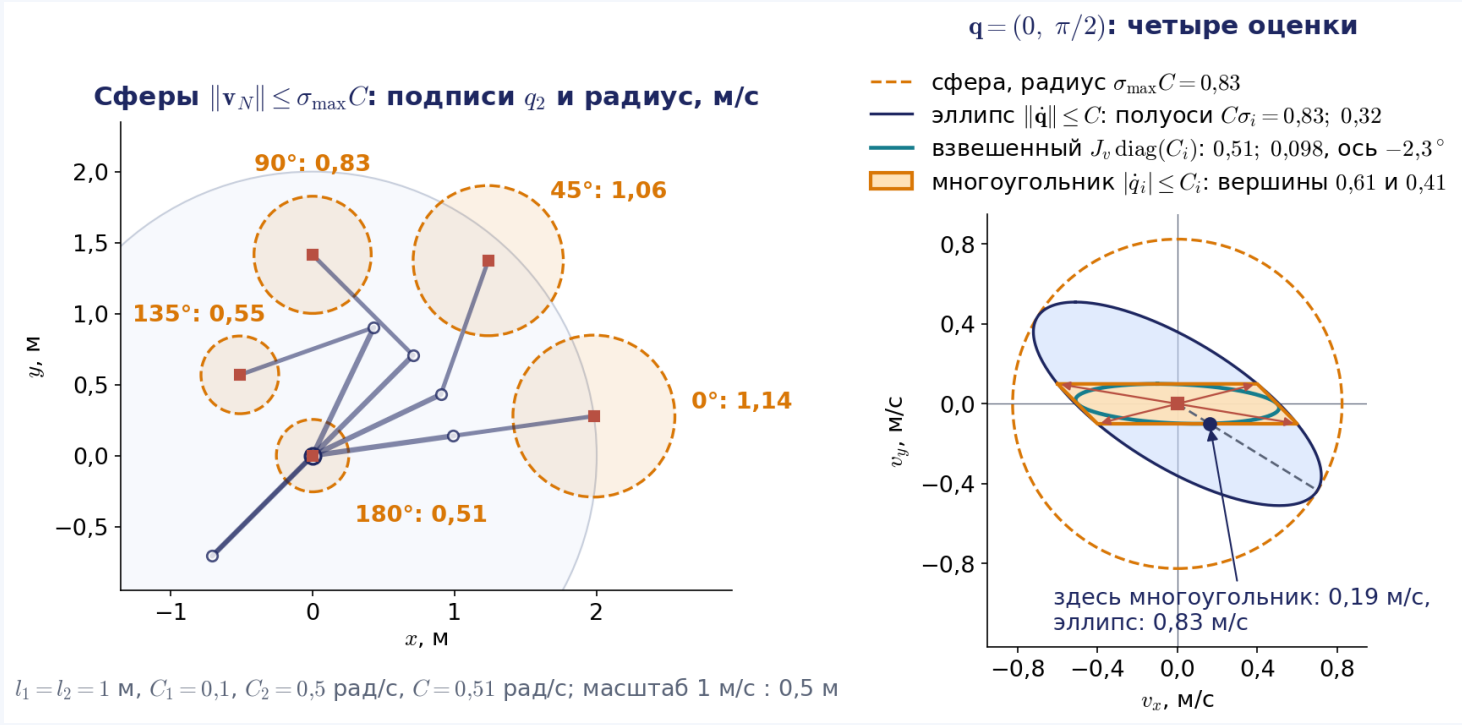
9 Допустимые скорости: сфера, эллипсоид и многогранник

Какие скорости схвата достижимы в точке, если скорость каждого сочленения ограничена своим пределом C_i?

- Ограничения $|\dot{q}_i| \le C_i$ (C_i — предел скорости i-го сочленения) задают параллелепипед; J_v переводит его в область Γ_v допустимых скоростей.
- Сфера: $\|v_N\| \le \sigma_{max} \cdot C$, где $C = \sqrt{(\Sigma\, C_i^2)}$ — полудиагональ параллелепипеда. Оценка верна везде, но ничего не говорит о направлениях.
- Эллипсоид при $\|\dot{q}\| \le C$ имеет полуоси $\sigma_i \cdot C$ вдоль $\hat{u}_i$; при разных C_i направления верно показывает только взвешенный эллипсоид.
- Многогранник — точный образ параллелепипеда: перебираем вершины $\dot{q}_i = \pm C_i$, умножаем на J_v и берём выпуклую оболочку.
- В особой точке $\sigma_{min} = 0$: оценка сверху по сфере остаётся верной, но скрывает, что по одному направлению скорость равна нулю.

9 Пример 3.6: четыре оценки в одной точке

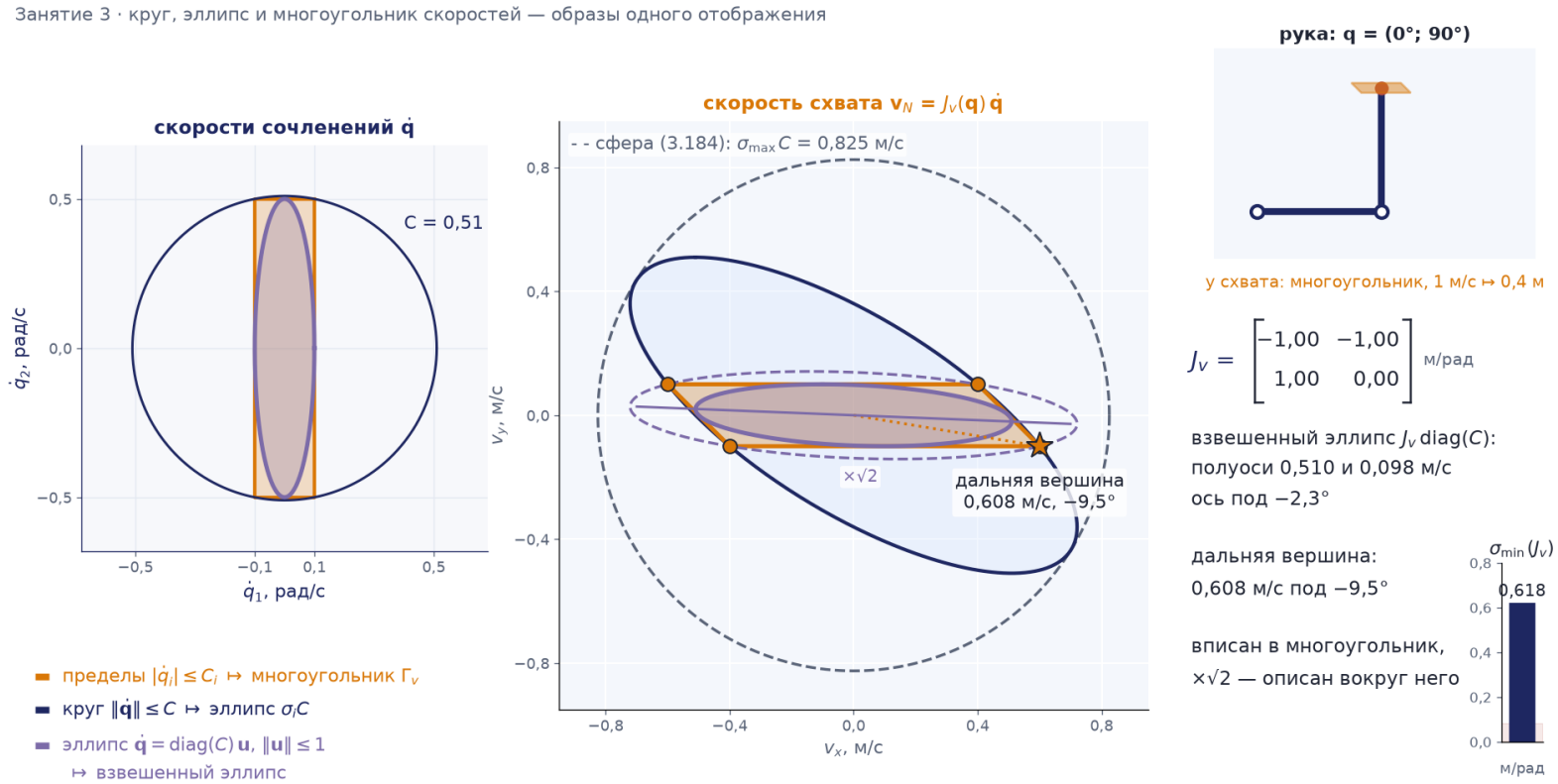
Точный ответ — многоугольник, образ параллелепипеда $|\dot{q}_i| \le C_i$; сфера и эллипс — его оценки. Сравним их в одной точке.



Двухзвенник $l_1 = l_2 = 1$ м, $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с в конфигурации $q = (0, \pi/2)$. Слева: радиус сферы растёт от 0,51 м/с у сложенной руки до 1,14 м/с у вытянутой. Справа: многоугольник — параллелограмм (в учебнике назван ромбом) с вершинами на 0,61 и 0,41 м/с; строго вдоль y — только 0,1 м/с. Невзвешенный эллипс вдоль своей большой оси обещает 0,83 м/с, а многоугольник там допускает 0,19. Взвешенный эллипс (полуоси 0,51 и 0,098 м/с, ось −2,3°) вписан в многоугольник.

9 Круг, эллипс и многоугольник — образы одного отображения

Матрица J_v переносит точки плоскости скоростей сочленений на плоскость скоростей схвата — и вершины, и границы областей.

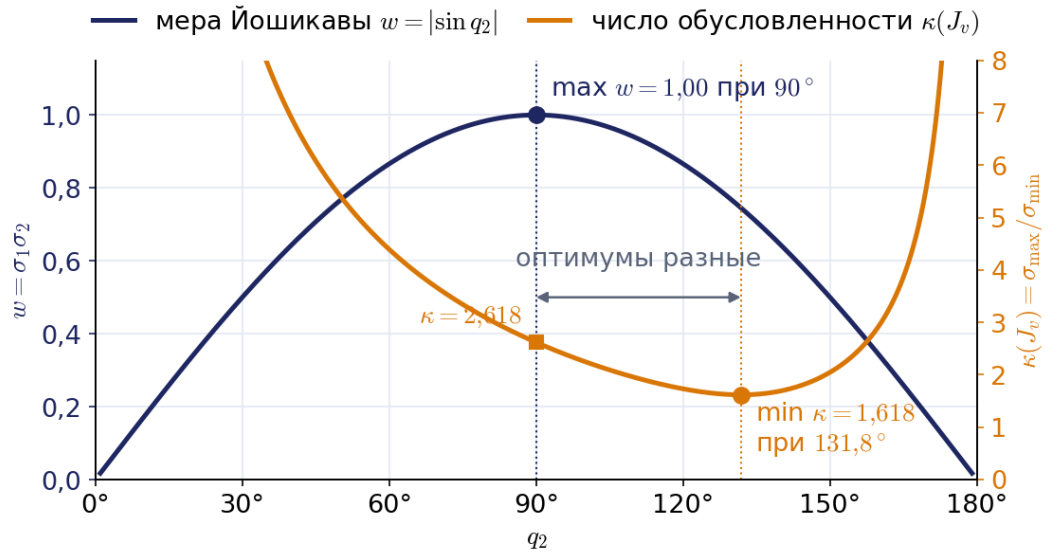


Его полуоси 0,510 и 0,098 м/с, ось под −2,3° — почти на дальнюю вершину (0,608 м/с, −9,5°).

Пример 3.6, q = (0°; 90°). Следите за лучом вдоль большой оси эллипса: эллипс обещает 0,825 м/с, многоугольник допускает 0,19; взвешенный эллипс вписан в многоугольник.

9 Мировые меры качества конфигурации

Одним числом конфигурацию характеризуют через сингулярные числа; разные меры отвечают на разные вопросы.





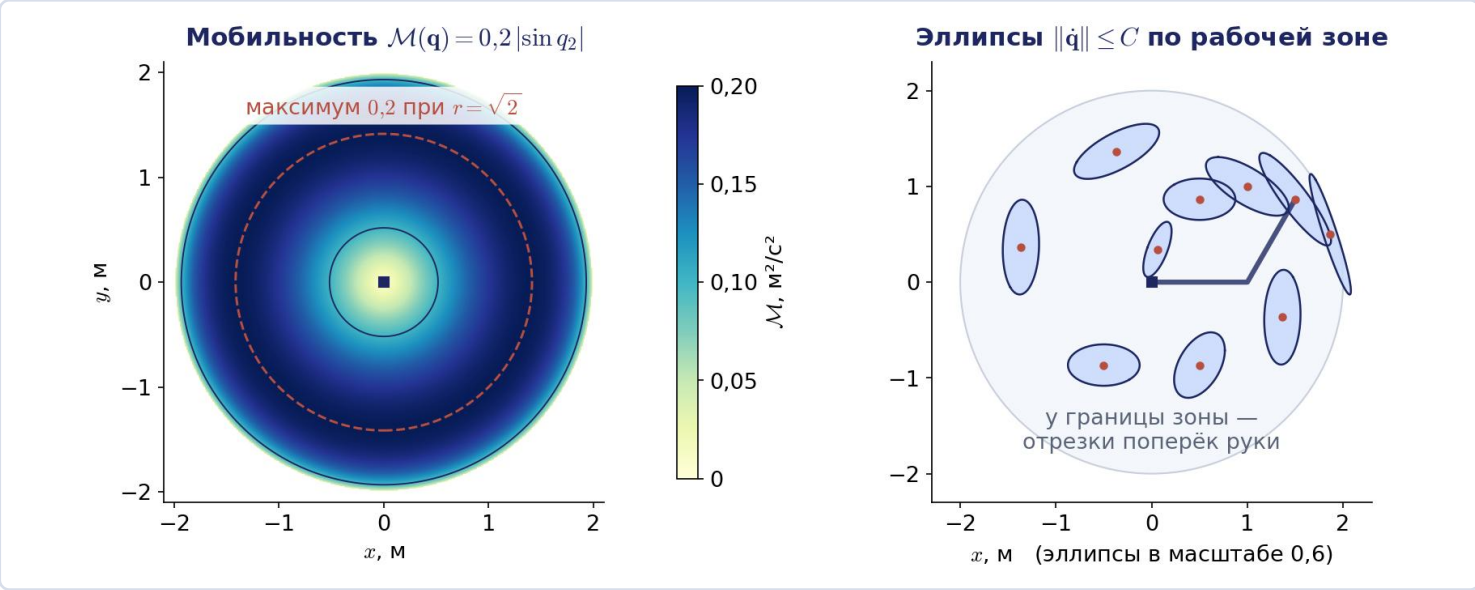
$l_2/l_1 = 1/\sqrt{2}$, $q_2 = 135^\circ$
$\sigma_1 = \sigma_2 = 0{,}707\, l_1$; эллипс — круг

- Мера Йошикавы $w = \sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_m$ пропорциональна объёму эллипсоида; κ(J) — его вытянутость: 1 у изотропной позы, ∞ у особенности.
- У двухзвенника $l_1 = l_2 = 1$ м максимум w при $q_2 = 90^\circ$ (κ = 2,618), а минимум κ = 1,618 при $q_2 \approx 131{,}8^\circ$: меры выбирают разные позы.
- Полная J зависит от единиц длины: у UR5e κ(J) = 10,9 в метрах и 1872 в миллиметрах; блок J_v отдельно даёт κ = 3,51.

$$w(\mathbf{q}) = \sqrt{\det\left(JJ^{\mathrm{T}}\right)}, \qquad \kappa(J) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

9 Мобильность и мобильность по направлению

Учебник характеризует область допустимых скоростей её объёмом и наибольшей скоростью вдоль нужного направления.



- Мобильность $\mathcal{M}(q)$ — объём (на плоскости площадь) области Γ_v; у двухзвенника зависит только от q_2, максимум на окружности радиуса √2 м.
- Мобильность по направлению n — наибольшая скорость вдоль n; её ограничивает сочленение, которое первым выходит на предел.
- Вдоль y в примере 3.6 r = 0,1 м/с, а эллипс обещает 0,36; она даёт нижнюю границу времени обхода окружности во втором домашнем задании.
- Относительная манипулятивность $k_v = \|v_N\|/\|\dot{q}\| \ge \sigma_{min}$ — коэффициент передачи скорости; это не мера Йошикавы w.

$$\mathcal{M}(\mathbf{q}) = |\det J_v| \cdot 4C_1C_2 = 0{,}2\,|\sin q_2|$$

$$r = \min_i \frac{C_i}{\left|(J_v^{-1}\mathbf{n})_i\right|}$$

? Проверим себя

Двухзвенник примера 3.6: $l_1 = l_2 = 1$ м, $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с, $q = (0, \pi/2)$. С какой наибольшей скоростью схват может двигаться строго вдоль оси x?

A 0,83 м/с — радиус сферы

B 0,61 м/с — расстояние до дальней вершины многоугольника

C 0,51 м/с — оценка по эллипсу

D 0,5 м/с — по многоугольнику

? Проверим себя

Двухзвенник примера 3.6: $l_1 = l_2 = 1$ м, $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с, $q = (0, \pi/2)$. С какой наибольшей скоростью схват может двигаться строго вдоль оси x?

A 0,83 м/с — радиус сферы

B 0,61 м/с — расстояние до дальней вершины многоугольника

C 0,51 м/с — оценка по эллипсу

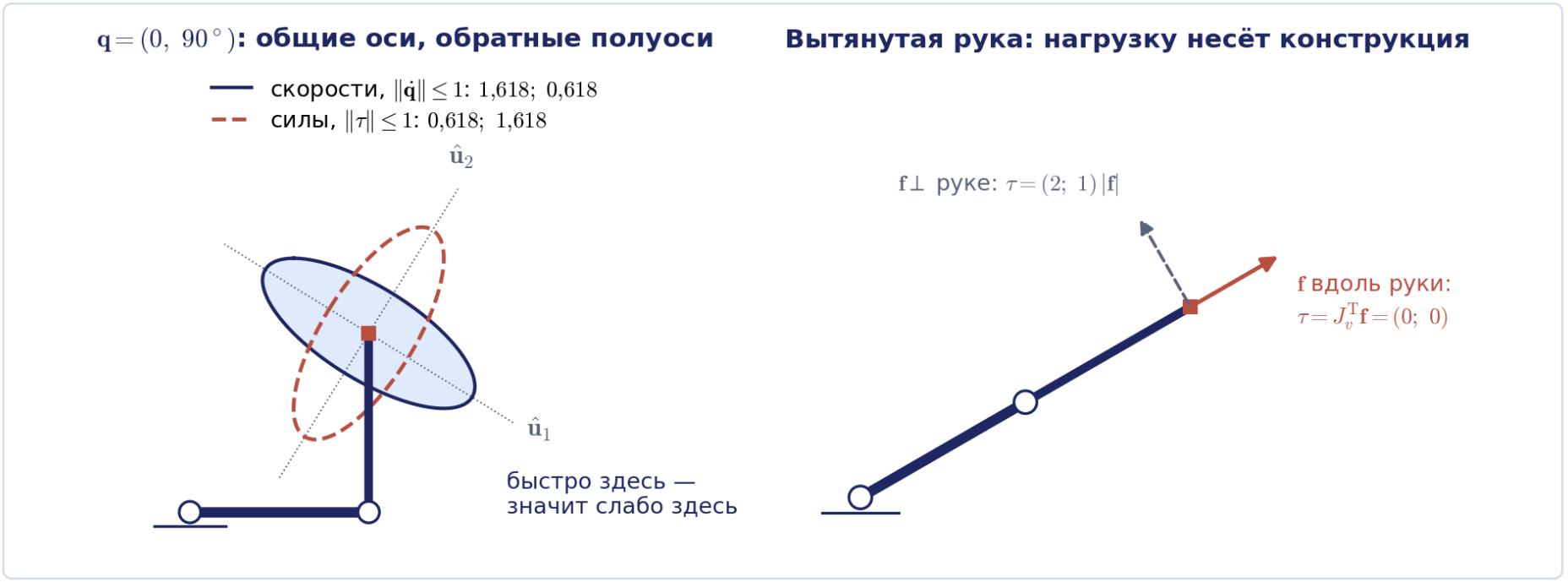
D 0,5 м/с — по многоугольнику

ОТВЕТ

Вариант D. Здесь $v_y = \dot{q}_1$, поэтому вдоль x первое сочленение стоит, работает только второе, и $r = C_2 = 0{,}5$ м/с. Эллипс даёт 0,51 — близко, но вдоль y он завышает более чем втрое.

10 Двойственность скоростей и сил

Та же матрица Якоби переводит силы на схвате в моменты приводов, а её сингулярные числа работают в обратную сторону.



- Силовой винт F = (m; f) — момент и сила на схвате в порядке (ω; v); из равенства мощностей $\tau^{\mathrm{T}}\dot{q} = F^{\mathrm{T}}\mathcal{V}$ получаем $\tau = J^{\mathrm{T}}F$.
- Ядро J^{T} ортогонально образу J: у вытянутой руки сила вдоль руки не требует моментов, $\tau = (0; 0)$, её несёт конструкция.
- Эллипсоид сил имеет те же оси $\hat{u}_i$ и полуоси $1/\sigma_i$: при $q_2 = 90°$ скорости 1,618 и 0,618, силы 0,618 и 1,618 — где быстро, там слабо.

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F}, \qquad \mathbf{F}^{\mathrm{T}} J J^{\mathrm{T}} \mathbf{F} \le 1$$

10

Приемистость: допустимые ускорения из покоя

Ускорения оценить труднее: при дифференцировании скорости появляется слагаемое с производной якобиана.

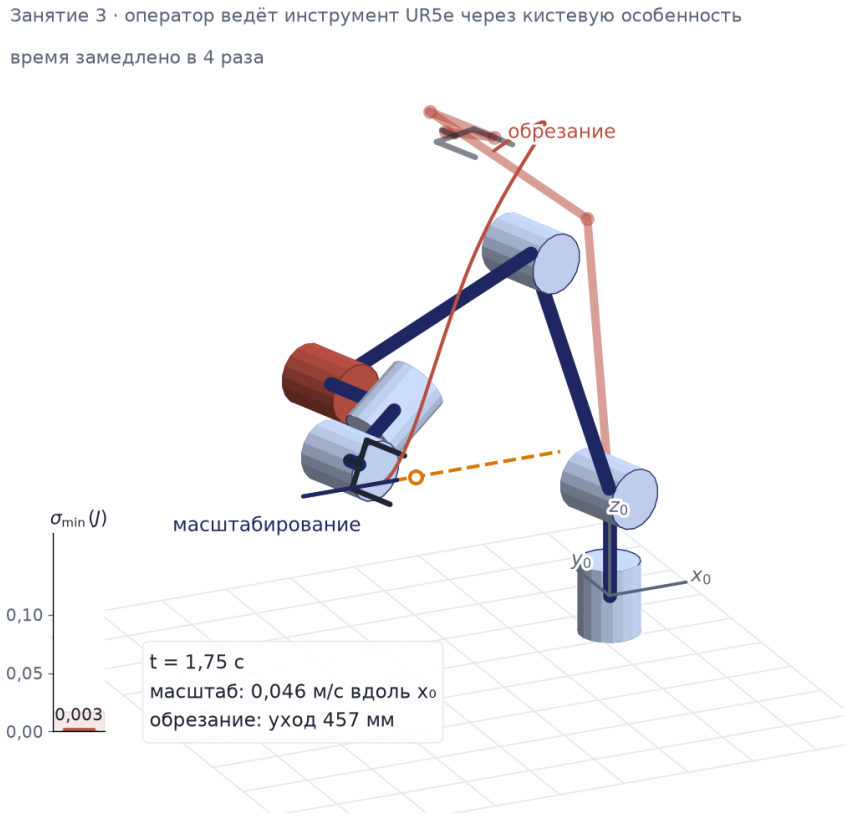
- Ускорение схвата равно $J_v\,\ddot{q}$ плюс слагаемое с производной якобиана; оно квадратично по скоростям и содержит центростремительную и кориолисову части.
- Это слагаемое — ускорение схвата при $\ddot{q} = 0$, которое даёт рекурсия ускорений из первой части.
- Приемистость — способность развивать ускорение из покоя: при $\dot{q} = 0$ ускорения связаны с $\ddot{q}$ той же матрицей J_v, что и скорости.
- Оценки чисто кинематические: пределы ускорений зависят от моментов двигателей и инерции, поэтому их уточняют уравнениями динамики.

$$\dot{\mathbf{v}}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}_v(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \dot{\mathbf{q}} = 0: \quad \dot{\mathbf{v}}_N = J_v\,\ddot{\mathbf{q}}$$

11

Контур управления по скорости

На каждом такте контроллер считывает углы, строит J(q) и решает обратную задачу о скорости: здесь работает всё, что мы вывели.





Обрезание меняет направление скорости схвата: инструмент уходит с прямой на 478 мм и поворачивается на 72°.

Оператор задаёт скорость $\mathcal{V}^*$ (управление по разрешённой скорости, Уитни, 1969). Точное J^{-1} даёт рывок запястья, обрезание уводит с прямой, масштабирование замедляет, DLS — с невязкой.

11

Где это в реальной системе

Формулы лекции работают в пульте робота, в ROS 2 и в библиотеках; имена параметров и вызовов — в методических указаниях.

- Перемещение с пульта «вдоль оси x базы» обращает J, а «вдоль оси инструмента» — J_b; в ROS 2 (Robot Operating System 2) это делает модуль MoveIt Servo.
- Если скорость сочленения выходит за предел, весь вектор $\dot{q}$ уменьшают в одно и то же число раз: направление схвата сохраняется, падает только скорость.
- Обрезание одной компоненты искажает путь: в кейсе со швом при q_5 = 0,5° масштабирование даёт 0,065 м/с вдоль x_o, обрезание — 0,128 м/с под углом 95°.
- MoveIt Servo в ROS 2 Humble при движении к особенности по умолчанию замедляет робота при $\kappa(J) > 17$ и останавливает при 30.
- Решатели KDL (Kinematics and Dynamics Library) и Robotics Toolbox строят J^+ и DLS через SVD; перед использованием сверяйте порядок блоков.

11 Сводка кинематических характеристик

Все характеристики двух последних занятий вычисляются из одной модели — матриц $T_i(q)$ и $J(q)$.

Характеристика	Формула или оценка	Что показывает
Рабочее пространство, коэффициент сервиса (лекция 2)	Образ области допустимых q; доля направлений подхода	Куда дотянется схват и как сможет повернуться
Мобильность $\mathcal{M}$	Объём Γ_v; у двухзвенника $0{,}2\lvert\sin q_2\rvert$	Какие скорости достижимы в точке
Мобильность по направлению	Наибольшая скорость вдоль n по многограннику	Можно ли быстро двигаться в нужную сторону
Относительная манипулятивность k_v	$\lVert v_N\rVert/\lVert\dot{q}\rVert \geq \sigma_{min}$	Коэффициент передачи скорости
Мера Йошикавы w, число обусловленности κ(J)	$\sqrt{\det(J\cdot J^T)}$; $\sigma_{max}/\sigma_{min}$	Близость к особенности, равноправие направлений
Эллипсоид сил	Полуоси $1/\sigma_i$ вдоль $\hat{u}_i$	В каких направлениях схват силён
Приемистость	Образ Γ_a ограничений $\lvert\ddot{q}_i\rvert \leq b_i$ при $\dot{q} = 0$	Как быстро схват разгонится из покоя

Построив один раз модель по Денавиту — Хартенбергу, можно рассчитать полный кинематический паспорт механизма и сравнить схемы ещё до изготовления.

Выводы

1. Угловая скорость — три элемента кососимметрической матрицы $(dR/dt)R^T$; скорость схвата относят к точке.
2. Скорость схвата $\mathcal{V} = J(q)\dot{q}$ — вектор, но не производная s; столбцы J берутся из матриц T_{k-1}.
3. Аналитический якобиан вырождается вместе с углами; в управлении и статике работает геометрический J.
4. Особенности — нули det J: у PUMA из декомпозиции, у UR5e из формулы det J; кистевая лежит внутри зоны.
5. SVD — общий язык: J^+, демпфирование с усилением не выше $1/(2\mu)$, эллипсоиды скоростей и сил, w и $\kappa(J)$.
6. Гарантированные скорости при разных пределах даёт многогранник; полная J 6×N требует осторожности с единицами.
7. В реальных системах J обращают на каждом такте, масштабируют $\dot{q}$ при насыщении и замедляются у особенностей.

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\mathcal{V} = (\omega; v)$ — вектор, а шестёрка s — нет? Чем J отличается от J_A?

2. Выведите $dR/dt = \Lambda(\omega)R$ из ортогональности матрицы поворота.

3. Как строится k-й столбец J для вращательного и телескопического сочленений?

4. Как перейти от J курса к jacob0, к jacobe и к якобиану с другой точкой TCP?

5. Почему малоугловая формула ошибки ориентации непригодна при 150° и что взять вместо неё?

6. Когда обратная задача о скорости имеет одно, бесконечно много или ни одного решения?

7. Найдите особые конфигурации двухзвенника и решения в вытянутой и сложенной позах.

8. Запишите J^+ через SVD. Что меняет демпфирование и чем за это платят?

9. Кейс: почему σ_{min} полной J 6×6 в метрах и в миллиметрах даёт разные выводы?

10. Кейс: UR5e останавливается посреди шва, а движение PTP проходит. Почему и что делать?